

Comunicações I

Lista de Exercícios 1.2 Transformada de Fourier Prof. André Noll Barreto

Exercício 1 (Lathi, 3.1-4 e 3.1-5)

Esboce os sinais abaixo e calcule suas transformadas de Fourier ($a > 0$)

$$(a) g(t) = e^{-at}u(t)u(T-t)$$

$$(b) g(t) = e^{at}u(t)u(T-t)$$

$$(c) g(t) = \begin{cases} 4 & , 0 \leq t, 1 \\ 2 & , 1 \leq t < 2 \\ 0 & , \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$(d) g(t) = \begin{cases} \frac{|t|}{\tau} & , |t| \leq \tau \\ 0 & , |t| > \tau \end{cases}$$

Exercício 2 (3.1-6, 3.1-7 e 3.1-8)

Esboce os espectros abaixo e calcule suas transformadas inversas de Fourier:

$$(a) G(f) = \begin{cases} 4\pi^2 f^2 & , |f| \leq f_0 \\ 0 & , |f| > f_0 \end{cases}$$

$$(b) G(f) = \begin{cases} 2 & , |f| \leq \frac{1}{2\pi} \\ 1 & , \frac{1}{2\pi} < |f| \leq \frac{1}{\pi} \\ 0 & , |f| > \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

$$(c) G(f) = \begin{cases} \cos(2\pi f) & , |f| \leq \frac{1}{4} \\ 0 & , |f| > \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$(d) G(f) = \begin{cases} \frac{|f|}{f_0} & , |f| \leq f_0 \\ 0 & , |f| > f_0 \end{cases}$$

$$(e) G(f) = \begin{cases} e^{-j2\pi f t_0} & , |f| \leq f_0 \\ 0 & , |f| > f_0 \end{cases}$$

$$(f) G(f) = \begin{cases} -j & , 0 \leq f \leq f_0 \\ j & , 0 > f \geq -f_0 \\ 0 & , |f| > f_0 \end{cases}$$

Note que os espectros em (e) e (f) têm a mesma amplitude. Entretanto, as fases são diferentes, e as transformadas de Fourier inversas são sinais completamente diferentes.

Comunicações I

Exercício 3 (3.3-1)

Aplique a propriedade da simetria para calcular a transformada de Fourier das seguintes funções:

(a) $\frac{1}{2} \left[\delta(t) + \frac{j}{\pi t} \right]$

(b) $\delta(t + T) + \delta(t - T)$

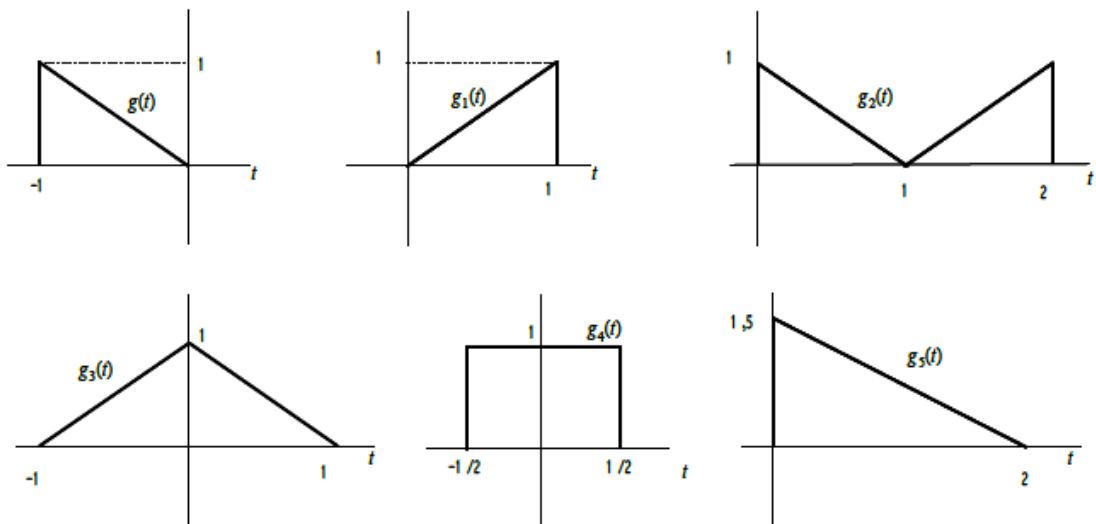
(c) $\delta(t + T) - \delta(t - T)$

Exercício 4 (3.3-2)

A transformada de Fourier do pulso triangular $g(t)$ abaixo é .

$$G(f) = \frac{1}{4\pi^2 f^2} e^{j2\pi f} - j2\pi f e^{j2\pi f} - 1 \quad .$$

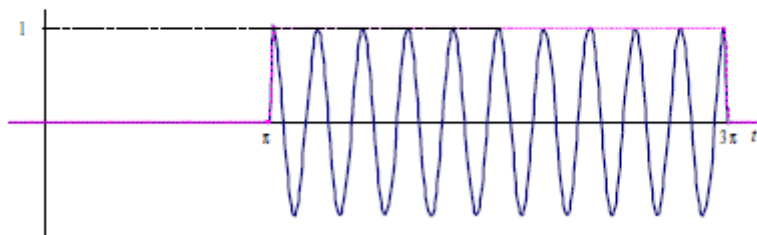
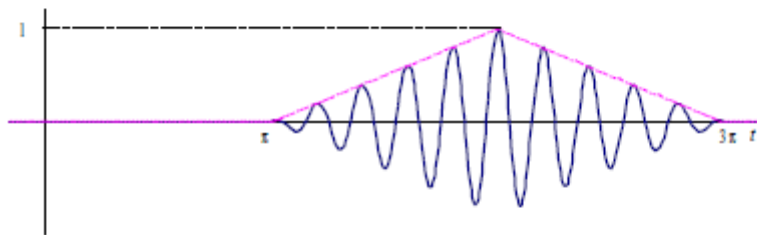
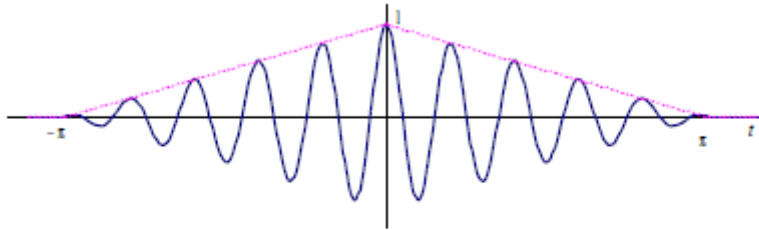
Com esta informação ache a transformada de Fourier dos sinais $g_1(t)$, $g_2(t)$, $g_3(t)$, $g_4(t)$ e $g_5(t)$ abaixo.



Comunicações I

Exercício 5 (3.3-6)

Os sinais abaixo são sinais modulados com uma portadora de frequência $f_0 = 5/\pi$, ou seja os sinais podem ser escritos da forma $g(t)\cos(10t)$. Ache suas transformadas de Fourier utilizando as propriedades apropriadas.



Exercício 6 (3.3-9)

Ache a transformada de Fourier do sinal

$$g(t) = u(-t)u(t + T) - u(t)u(-t + T)$$

por três métodos diferentes:

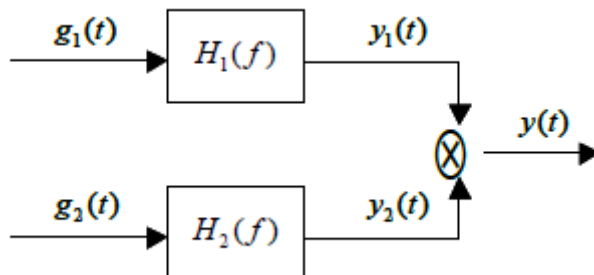
- (a) por integração direta usando a integral de Fourier.
- (b) usando a transformada de Fourier da função *rect* e a propriedade do deslocamento no tempo.
- (c) usando a propriedade da diferenciação

Comunicações I

Exercício 7 (3.4-1)

Os sinais $g_1(t) = 10^4 \text{rect} \frac{t}{10^4}$ e $g_2(t) = \delta(t)$ são aplicados nas entradas dos filtros passa-baixa ideais $H_1(f) = \text{rect} \frac{f}{2 \times 10^4}$ e $H_2(f) = \text{rect} \frac{f}{10^4}$. As saídas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são multiplicadas para obtermos o sinal $y_1(t)y_2(t)$.

- (a) esboce os espectros $G_1(f)$ e $G_2(f)$
- (b) esboce os espectros $H_1(f)$ e $H_2(f)$
- (c) esboce os espectros $Y_1(f)$, $Y_2(f)$ e $Y(f)$



Exercício 8 (3.5-1)

Considere um filtro com função de transferência

$$H(f) = e^{-(k^4 \pi^2 f^2 + j2\pi f t_0)}$$

Mostre que este filtro é não realizável pelos critérios do domínio do tempo (causalidade) e do domínio da frequência (Paley-Wiener).

Exercício 9 (3.7-1)

Calcule a energia do pulso gaussiano

$$g(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2\sigma^2}$$

utilizando a definição de energia no domínio no tempo o teorema de Parseval.

Dicas :

$$g(t) = e^{-t^2/2\sigma^2} \Leftrightarrow G(f) = \sigma\sqrt{2\pi} e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Comunicações I

Exercício 10 (3.7-5)

Para o sinal

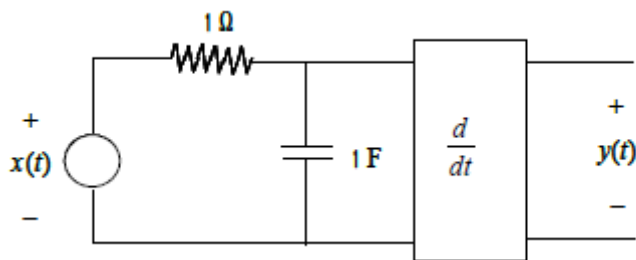
$$g(t) = \frac{2a}{t^2 + a^2}$$

determine a largura de banda essencial B Hz tal que a energia nos componentes espectrais abaixo de B Hz é 99% da energia do sinal E_g .

Dica: para determinar $G(f)$ use $g(t) = e^{-a|t|}$ a propriedade da simetria.

Exercício 11 (3.8-4)

Ache a potência da tensão na saída $y(t)$ do sistema abaixo se a tensão na entrada tem a densidade espectral de potência (PSD) $S_x(f) = \text{rect}(\pi f)$.



Dica: A impedância de um capacitor é $\frac{1}{j2\pi fC}$.